ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA







EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IGUALA
"TECNOLOGÍA COMO SINÓNIMO DE INDEPENDENCIA"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SEMESTRE: 2°

MATERIA: CONTABILIDAD FINANCIERA

NOMBRE DEL MAESTRO: YOLOXÓCHITL SILVA CRÚZ

LISTA DE INTEGRANTES

JESÚS DANIEL BENÍTEZ AVELAR
DAVID ESCOBAR MORALES
THOMAS JAPHETH FIGUEROA ESPARZA
YURIEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
JOSUÉ EMANUEL OCAMPO EVARISTO

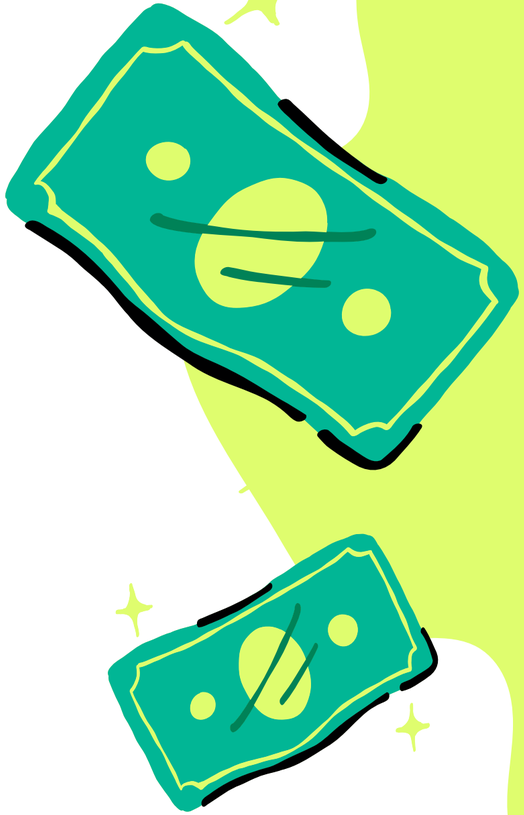
INTRODUCCIÓN

Los estados financieros son documentos contables que presentan de manera clara y ordenada la situación económica de una empresa. Permiten conocer los recursos que posee, las deudas que tiene, el capital disponible, así como sus ingresos, costos y gastos.

En este tema se estudian principalmente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. El primero muestra los activos, pasivos y capital de la empresa en una fecha determinada, mientras que el segundo permite saber si la empresa obtuvo utilidad o pérdida durante un periodo.

Estos estados son importantes porque ayudan a analizar la estabilidad, liquidez y rentabilidad de una entidad, además de servir como base para tomar decisiones financieras adecuadas.





ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA



El Estado de Situación Financiera, también conocido como Balance General, es un estado financiero que muestra la situación económica de una empresa en una fecha determinada.



Presenta lo que la empresa tiene, lo que debe y lo que realmente pertenece a los dueños o socios.
En otras palabras, muestra:
Activo = Pasivo + Capital



Esta ecuación contable significa que todos los recursos que posee una empresa provienen de dos fuentes: deudas con terceros o aportaciones de los propietarios.



ELEMENTOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos:
Son los recursos que posee la empresa (efectivo, inventarios, propiedades, equipos) y que se clasifican en corrientes (convertibles en efectivo en menos de un año) y no corrientes (a largo plazo)

Pasivos:
Obligaciones actuales de la empresa surgidas de eventos pasados, divididos en corrientes (vencimiento menor a un año, como cuentas por pagar) y no corrientes (vencimiento superior a un año, como deuda a largo plazo)



Capital:
El derecho residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos, que incluye el capital aportado por los socios y las utilidades retenidas

Clasificación de Activos

Activo Circulante: El activo circulante está formado por todos los bienes y derechos que la empresa puede convertir en dinero en un plazo corto, generalmente menor a un año. Es decir, son recursos que se utilizan constantemente en las operaciones diarias del negocio.
Este tipo de activo es muy importante porque muestra la liquidez de la empresa, es decir, su capacidad para pagar deudas inmediatas y seguir operando sin problemas.

Activo no Circulante: El activo no circulante está formado por bienes, derechos e inversiones que permanecerán en la empresa por un periodo mayor a un año. Estos activos no se compran para venderse rápidamente, sino para ser utilizados en las operaciones de la empresa.
Este grupo es importante porque representa la estructura fija del negocio, es decir, los recursos que permiten que la empresa trabaje [illegible] continua.



CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS

Activos Circulantes

- Caja
- Fondos de caja
- Bancos
- Instrumentos financieros
- Clientes
- Documentos por cobrar
- Deudores
- Funcionarios y empleados
- IVA acreditable
- IVA pendiente de acreditar
- Anticipo de impuestos
- Inventarios
- Mercancías en tránsito
- Anticipo a proveedores
- Papelería y útiles
- Propaganda y publicidad
- Muestras y literatura médica
- Primas de seguros y fianzas
- Rentas pagadas por anticipado
- Intereses pagados por anticipado
- Otros

Activos no Circulantes

- Terrenos
- Edificios
- Maquinaria Mobiliario y equipo de oficina
- Muebles y enseres
- Equipo de transporte
- Equipo de entrega y reparto
- Equipo de cómputo
- Derechos de autor
- Patentes
- Marcas y nombres comerciales
- Crédito mercantil
- Gastos preoperativos
- Franquicias
- Gastos de constitución
- Fondos a largo plazo
- Cuentas por cobrar a largo plazo
- Pagos anticipados a largo plazo
- Inmuebles no utilizados
- Depósitos en garantía
- Otros

Clasificación de Pasivos

Pasivo a corto plazo: Son las deudas y obligaciones que se deben liquidar en un período menor o igual a un año (o dentro del ciclo normal de operaciones del negocio)

Pasivo a largo plazo: Compromisos cuyo vencimiento supera el año o el ciclo normal de operaciones, incluyendo créditos hipotecarios, emisión de bonos y arrendamientos financieros a largo plazo



Capital

El capital contable representa el valor que realmente pertenece a los propietarios, socios o accionistas de la empresa después de restar todas las deudas.



Su fórmula es:
Capital contable = Activo total - Pasivo total

También se puede expresar mediante la ecuación contable:
Activo = Pasivo + Capital

Sus componentes principales incluyen:

Capital social: Aportaciones iniciales de los socios.

Utilidades retenidas: Ganancias acumuladas no distribuidas como dividendos.

Reservas: Fondos apartados para fines específicos o legales.

Resultados del ejercicio: Ganancias o pérdidas del periodo actual.

CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL

Capital contribuido

- Capital social
- Aportaciones para futuros aumentos de capital

Pasivo a largo plazo

- Utilidades integrales acumuladas
- Pérdidas integrales acumuladas
- Reservas

ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL

El Balance General, también llamado Estado de Situación Financiera, se elabora para conocer la situación económica de una empresa en una fecha determinada. En él se muestran los activos, los pasivos y el capital contable.
Su fórmula principal es:
Activo = Pasivo + Capital



1. **Colocar el encabezado**

Primero se coloca:

- Nombre de la empresa
- Nombre del estado financiero: Balance General o Estado de Situación Financiera
- Fecha de elaboración



2. **Identificar y clasificar el activo**

Después se ponen todos los bienes y derechos de la empresa.
El orden es:
Activo circulante
Son los recursos que se convierten rápido en dinero.

Activo no circulante
Son los bienes que permanecen por más de un año.

Al final se suma:
Total de activo



3. **Identificar y clasificar el pasivo**

Después del activo se colocan las deudas y obligaciones.
El orden es:
Pasivo circulante
Deudas que se pagan en menos de un año.

Pasivo no circulante
Deudas que se pagan en más de un año.

Al final se suma:
Total de pasivo



Determinar el capital contable

Por último se coloca el capital de los dueños o socios.
Ejemplo de orden:

1. Capital social
2. Aportaciones de socios
3. Utilidades acumuladas
4. Utilidad del ejercicio
5. ETC

Al final se suma:
Total de capital contable



Comprobar la igualdad contable

Por último Se verifica que se cumpla la fórmula:
Activo = Pasivo + Capital

FORMAS DE PRESENTACIÓN

Forma de cuenta

La forma de cuenta presenta el Balance General como si fuera una cuenta contable en forma de "T". En esta presentación, la información se divide en dos lados.
Del lado izquierdo se coloca el Activo, es decir, todos los bienes y derechos que posee la empresa. Del lado derecho se colocan el Pasivo y el Capital contable, es decir, las deudas de la empresa y el patrimonio de los socios o dueños.
Esta forma permite observar de manera clara que el total del activo debe ser igual a la suma del pasivo más el capital.

Balance General - Representado en forma Cuenta

ACTIVOS		PASIVOS	
Caja	$ 2,000.00	Proveedores	$ 800.00
Bancos	$ 500.00	Acreedores diversos	$ 1,200.00
Mercancía	$1,500.00	Total pasivo	$ 2,000.00
Clientes	$ 1,000.00	Capital contable	$ 3,000.00
Total Activo	$ 5,000.00	Total: pasivo + capital	$ 5,000.00

Forma de reporte

La forma de reporte presenta el Balance General de manera vertical, es decir, la información se acomoda de arriba hacia abajo. Primero se colocan los activos, después los pasivos y finalmente el capital contable.
Esta forma es más parecida a un informe financiero, por eso se le llama forma de reporte. Es clara, ordenada y fácil de leer, ya que muestra paso a paso los elementos que integran la situación financiera de la empresa.

Balance General - Representado en Forma Reporte

ACTIVOS	
Caja	$2,000.00
Bancos	$1,500.00
Mercancías	$1,500.00
Total Activo	$5,000.00
PASIVOS	
Proveedores	$400.00
Documentos Por pagar	$1,100.00
Acreedores diversos	$500.00
Total Pasivo	$2,000.00
CAPITAL CONTABLE:	$3,000.00
	$5,000.00

EJEMPLO DE BALANCE EN FORMA DE CUENTA

La empresa comercializadora "ContaEstudio" requiere estructurar su Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 20XX para evaluar su liquidez, nivel de endeudamiento y la estructura de su patrimonio neto. Para ello, el departamento de contabilidad ha recopilado los saldos finales de sus cuentas en dólares (US$), los cuales incluyen recursos de alta liquidez como un fondo de caja chica por $200 y $50,000 en bancos cuenta corriente, además de derechos operativos compuestos por $55,500 en cuentas por cobrar a clientes, $1,500 de anticipo a proveedores y un inventario de mercadería valorado en $145,000. Por otra parte, en sus bienes a largo plazo registra un mobiliario y equipo de $10,000, equipo de cómputo por $12,000 y equipo de transporte por $25,000, los cuales se ven afectados por una depreciación acumulada de $15,000. En cuanto a sus obligaciones con terceros, la compañía presenta deudas a corto plazo que incluyen la porción corriente de un préstamo bancario por $10,000, proveedores por pagar por $28,000, arriendos por pagar por $1,000, cotizaciones por pagar por $450 y un anticipo de clientes de $10,500, mientras que a largo plazo mantiene una porción de préstamo bancario por $60,000. Finalmente, la inversión de los accionistas se integra por un capital social de $10,000, utilidades de ejercicios anteriores por $80,000 y la utilidad del ejercicio actual por un monto de $84,250; con estos datos, se solicita al estudiante clasificar correctamente las cuentas en sus respectivos rubros corrientes y no corrientes para estructurar el balance final y verificar de forma analítica que el Total Activo ($284,200) sea exactamente igual a la suma del Total Pasivo ($109,950) más el Patrimonio ($174,250).

CONTAESTUDIO.COM
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 20XX
Expresado en US$

Detalle	SUMAS Parcial	SUMAS Total	Detalle	SUMAS Debe	SUMAS Saldo
ACTIVO CORRIENTE		252.200	**PASIVO CORRIENTE**		49.950
FONDO DE CAJA CHICA	200		PORCIÓN C.P. - PRÉSTAMO BCO.	10.000	
BANCOS - CUENTA CORRIENTE	50.000		PROVEEDORES POR PAGAR	28.000	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	55.500		ARRIENDOS POR PAGAR	1.000	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.500		COTIZACIONES POR PAGAR	450	
INVENTARIOS DE MERCADERÍA	145.000		ANTICIPO DE CLIENTES	10.500	
ACTIVO NO CORRIENTE		32.000	**PASIVO NO CORRIENTE**		60.000
MOBILIARIO Y EQUIPO	10.000		PORCIÓN L.P. - PRÉSTAMO BCO.	60.000	
EQUIPO DE CÓMPUTO	12.000				
EQUIPO DE TRANSPORTE	25.000		**TOTAL PASIVO**		109.950
Menos DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(15.000)				
			PATRIMONIO		174.250
			CAPITAL SOCIAL	10.000	
			UTILIDADES DEL EJERCICIO ANT.	80.000	
			UTILIDADES DEL EJERCICIO ACTUAL	84.250	
TOTAL ACTIVO		284.200	**TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO**		284.200

EJEMPLO DE BALANCE EN FORMA DE REPORTE

El balance general en forma de reporte presenta las siguientes partidas: efectivo en caja y cuenta de bancos por $219.191, depósitos en cuenta a plazo menor a un año por $569.231, cuentas por cobrar por ventas por $217.680, deudores varios por $23.999, otras cuentas por cobrar por $44.449, otros activos corrientes por $55.980 y propiedad, planta y equipo netos por $3.385.090. También incluye crédito por pagar a instituciones bancarias en su porción de corto plazo por $68.503, cuentas por pagar a proveedores por $882.883, otros gastos por pagar por $31.504 y crédito por pagar a instituciones bancarias en su porción de largo plazo por $256.046. Finalmente, se presenta el capital social por $1.200.700 y los resultados acumulados y del ejercicio por $2.075.984.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 20XX
Expresado en US$

Detalle	*SUMAS*	
	Parcial	*Total*
ACTIVO CORRIENTE		**1.130.530**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	219.191	
DEPOSITOS A PLAZO	569.231	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	217.680	
DEUDORES VARIOS	23.999	
INVENTARIOS (NETOS)	44.449	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	55.980	
ACTIVO NO CORRIENTE		**3.385.090**
PROPIEDADES, PLANTA Y EQ. (NETOS)	3.385.090	
TOTAL ACTIVO		**4.515.620**
PASIVO CORRIENTE		**982.890**
PASIVOS FINANCIEROS PORCIÓN C.P.	68.503	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	882.883	
OTRAS PROVISIONES	31.504	
PASIVO NO CORRIENTE		**256.046**
PASIVOS FINANCIEROS PORCIÓN L.P.	256.046	
TOTAL PASIVO		**1.238.936**
PATRIMONIO		**3.276.684**
CAPITAL SOCIAL	1.200.700	
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	2.075.984	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		**4.515.620**

Clasificación de ingresos y egresos

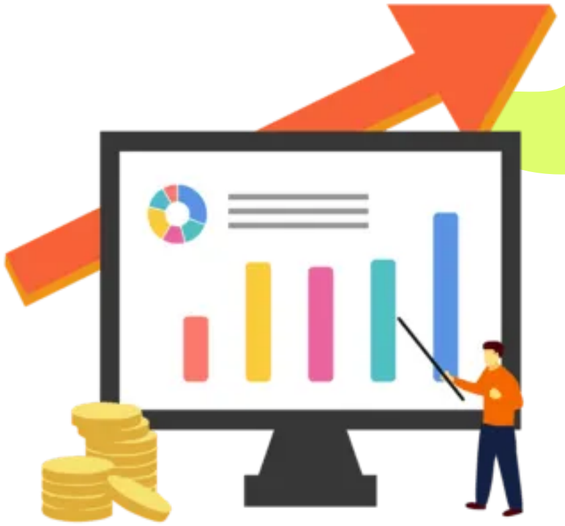
Clasificación de ingresos y egresos

Los ingresos son las entradas de dinero que recibe una empresa. Se clasifican en:

- **Ingresos ordinarios:** provienen de la actividad principal de la empresa, como ventas de mercancías o prestación de servicios.
- **Ingresos no ordinarios:** no forman parte de la actividad principal, como intereses ganados, rentas cobradas o ganancias por venta de activos.

Los egresos son las salidas de dinero que realiza la empresa. Se clasifican en:

- **Costos:** relacionados directamente con la producción o compra de lo que se vende.
- **Gastos de venta:** relacionados con publicidad, comisiones, fletes y promoción.
- **Gastos de administración:** necesarios para dirigir y controlar la empresa, como sueldos, papelería, renta y servicios.
- **Gastos financieros:** relacionados con préstamos o bancos, como intereses y comisiones.
- **Otros gastos:** no pertenecen a la actividad normal, como multas, recargos o pérdidas extraordinarias.



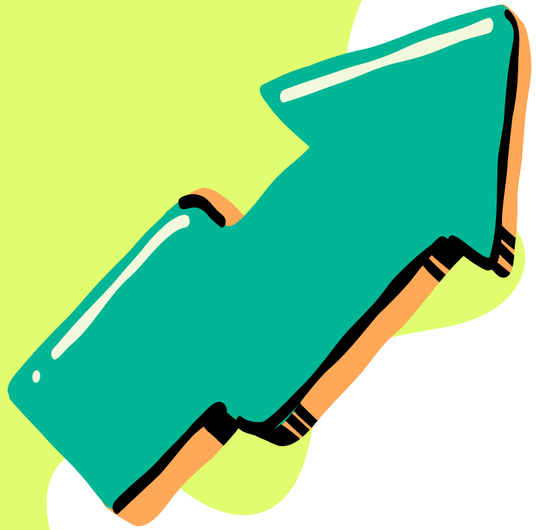


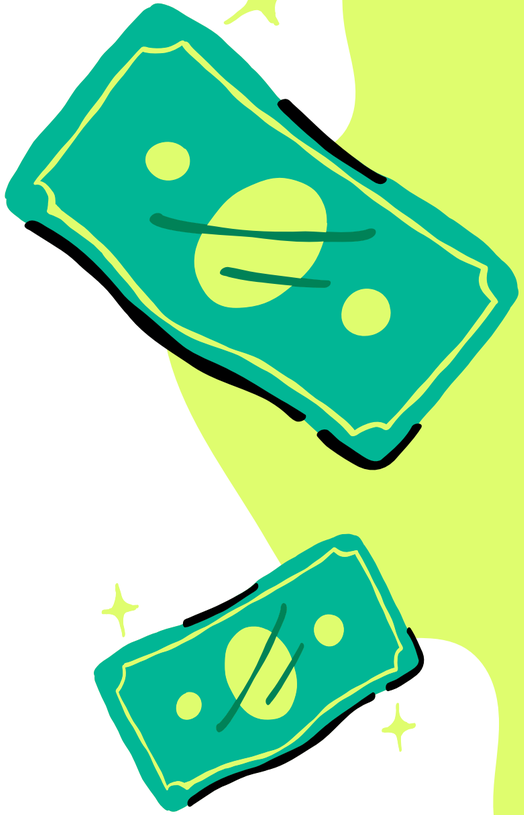
Estados de resultados



INTRODUCCIÓN

El Estado de Resultados es uno de los estados financieros más importantes dentro de la contabilidad, ya que permite conocer el desempeño económico de una empresa durante un periodo determinado. En este documento se registran los ingresos, costos y gastos generados por la entidad, con el propósito de determinar si obtuvo una utilidad o una pérdida. Su importancia radica en que ayuda a evaluar la rentabilidad del negocio, controlar los gastos y tomar decisiones financieras adecuadas para mejorar el funcionamiento de la empresa.





QUÉ ES EL ESTADO DE RESULTADOS?

El Estado de Resultados es un estado financiero que muestra los ingresos, costos y gastos de una empresa durante un periodo determinado, por ejemplo, un mes, un trimestre o un año.
Su finalidad principal es saber si la empresa obtuvo:
Utilidad: cuando los ingresos son mayores que los egresos.
Pérdida: cuando los egresos son mayores que los ingresos.
En pocas palabras, este estado sirve para conocer si la empresa ganó o perdió dinero durante un periodo.
Ejemplo:
Si una empresa tuvo ventas por $100,000 y sus costos y gastos fueron de $70,000, entonces obtuvo una utilidad de $30,000.
Por eso, el Estado de Resultados es importante porque ayuda a analizar la rentabilidad de la empresa y a tomar decisiones sobre ventas, gastos, precios y administración.



Clasificación de Activos

El Estado de Resultados está integrado por varias partes que permiten conocer si una empresa obtuvo utilidad o pérdida durante un periodo determinado.

1. Ingresos

Son las entradas de dinero que obtiene la empresa por vender productos, prestar servicios o realizar otras actividades económicas.

Ejemplos:

Ventas, ingresos por servicios, intereses ganados, comisiones cobradas o rentas cobradas.

2. Costos

Son los desembolsos relacionados directamente con la compra o producción de los bienes que la empresa vende.

El costo más importante es el costo de ventas, que representa cuánto le costó a la empresa la mercancía o producto vendido.

Ejemplo:

Si una empresa compra un producto en $100 y lo vende en $150, el costo de ventas es $100.

3. Gastos

Son las salidas de dinero necesarias para que la empresa pueda funcionar. No siempre están relacionadas directamente con la producción, pero sí con la operación del negocio.

Se dividen en:

Gastos de venta: publicidad, comisiones, fletes, sueldos de vendedores.

Gastos de administración: sueldos administrativos, renta, luz, papelería, teléfono.

Gastos financieros: intereses pagados, comisiones bancarias, gastos por préstamos.

Otros gastos: multas, recargos o pérdidas extraordinarias.

Clasificación de Activos

4. Utilidad o pérdida
Es el resultado final del Estado de Resultados.
Hay utilidad cuando los ingresos son mayores que los costos y gastos.
Hay pérdida cuando los costos y gastos son mayores que los ingresos.

Otros:
En un Estado de Resultados también pueden aparecer:
Ventas netas: ventas totales menos devoluciones, rebajas o descuentos.
Utilidad bruta: ventas netas menos costo de ventas.
Utilidad de operación: utilidad bruta menos gastos de venta y administración.
Utilidad antes de impuestos: resultado antes de pagar impuestos.
Utilidad neta: ganancia final después de restar impuestos.

Clasificación de ingresos y egresos

Los ingresos:
son las entradas de dinero que recibe una empresa y se dividen en ordinarios y no ordinarios.
Los ingresos ordinarios: provienen de la actividad principal del negocio, como ventas, servicios u honorarios.
Los ingresos no ordinarios: vienen de actividades secundarias, como intereses ganados, rentas cobradas o ganancias por venta de activos.
Los egresos:
son las salidas de dinero necesarias para que la empresa opere. Se dividen en costos y gastos.
Egresos Fijos: Pago de nóminas, servicios básicos (luz, agua, internet), arrendamientos..
Egresos Variables: Reparaciones imprevistas, compras de materias primas fluctuantes, publicidad promocional.



Al comparar ingresos y egresos, la empresa puede saber si obtuvo utilidad o pérdida durante un periodo.

ELABORACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS



1. Encabezado:

Se coloca el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y el periodo que abarca.

2. Ventas o ingresos

Se registran las ventas totales o ingresos obtenidos durante el periodo.

3. Ventas netas

Se calculan restando devoluciones, rebajas y descuentos a las ventas totales.

4. Costo de ventas

Representa cuánto le costó a la empresa la mercancía vendida.

5. Utilidad bruta

Se obtiene restando el costo de ventas a las ventas netas.

6. Gastos de operación

Se restan los gastos de venta y gastos de administración.

7. Utilidad de operación

Es el resultado después de restar los gastos de operación a la utilidad bruta.

8. Otros ingresos y gastos

Se suman ingresos adicionales y se restan gastos financieros u otros gastos.

9. Impuestos

Se restan los impuestos correspondientes.

10. Utilidad o pérdida neta

Es el resultado final. Si los ingresos son mayores que los egresos hay utilidad; si los egresos son mayores, hay pérdida.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Por Función

La presentación por función clasifica los gastos según el área de la empresa donde se generan.
Se divide en:
Costo de ventas:
Es el costo de la mercancía vendida o de los productos fabricados. Se relaciona directamente con lo que la empresa vende.
Gastos de venta:
Son los gastos necesarios para vender y distribuir los productos o servicios.
Ejemplos: publicidad, comisiones a vendedores, fletes de venta, empaques, promociones y sueldos del personal de ventas.
Gastos de administración:
Son los gastos necesarios para dirigir, organizar y controlar la empresa.
Gastos financieros:
Son los gastos relacionados con préstamos, créditos o bancos

Por Naturaleza

La presentación por naturaleza clasifica los gastos según el tipo de gasto, sin importar el área donde se usaron.
Se divide en:
Sueldos y salarios:
Pagos realizados a los trabajadores de la empresa.
Rentas:
Pagos por el uso de oficinas, locales, bodegas o terrenos.
Servicios:
Pagos de luz, agua, teléfono, internet, gas o mantenimiento.
Materia prima o mercancías consumidas:
Recursos utilizados para fabricar productos o mercancías compradas para vender.
Depreciación:
Disminución del valor de activos como maquinaria, vehículos, edificios o equipo de cómputo.
Publicidad:
Gastos realizados para promocionar productos o servicios.
Intereses:
Pagos derivados de préstamos o créditos.
Comisiones bancarias:
Cargos que cobran los bancos por sus servicios.

Ejemplo de estado de resultados

La empresa presenta ventas por $15,000. Después de restar devoluciones por $500 y descuentos sobre ventas por $250, se obtienen ventas netas de $14,250. A este resultado se le resta el costo de ventas por $600, dando una utilidad bruta de $13,650.

Posteriormente, se descuentan los gastos de venta por $400 y los gastos de administración por $2,000, obteniendo una utilidad operativa de $11,250. Luego se suman ingresos financieros por $500 y otros ingresos por $40, y se restan gastos financieros por $150 y otros gastos por $80.

Finalmente, después de restar el impuesto a la renta por $3,410, la empresa obtiene una utilidad neta de $8,150, lo que significa que tuvo una ganancia durante el periodo.

ESTADO DE RESULTADOS	
Nombre de la empresa	
DEL 01.01 2021 AL 31.12.2021 (colocar fecha inicio y fecha fin)	
EXPRESADO EN (moneda de tu país)	
Venta	**15,000**
(-) Devoluciones sobre ventas	500
(-) Descuentos sobre ventas	250
Ventas Netas	**14,250**
(-)Costo de Ventas	600
Utilidad BRUTA	**13,650**
Gastos Operativos	
(-) Gasto de Ventas	400
Gasto de Administración	2,000
Utilidad OPERATIVA	**11,250**
Ingresos Financieros	500
(-)Gastos Financieros	150
Otros Ingresos	40
(-)Otros Gastos	80
Resultado Antes del Impuesto a la Renta	**11,560**
Impuesto a la Renta (29.5%*)	3,410
Utilidad Neta	**8,150**

Bibliografía

Peza Cruz, N. C. (2020). Apuntes de contabilidad básica. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.cuautitlan.unam.mx/bitstream/123456789/260/1/Apuntes_de_Contabilidad_Basica.pdf

Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Estado de Situación Financiera o Balance General. Unidad de Apoyo para el Aprendizaje. https://uapa.cuaed.unam.mx/node/301

Horngren, C. T., Harrison, W. T., Jr., & Oliver, M. S. (2010). Contabilidad (8.ª ed.). Pearson Educación.

Lara Flores, E., & Lara Ramírez, L. (2025). Primer curso de contabilidad. Trillas.

Romero López, Á. J. (2023). Principios de contabilidad (7.ª ed.). McGraw Hill.

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2014). Norma de Información Financiera B-3: Estado de resultado integral. https://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u3_a7.pdf

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración. (2014). Norma de Información Financiera B-6: Estado de situación financiera. https://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/1165/1165_u3_a6.pdf